

Operačné systémy (OSY) — 2. ročník
Závěrečná samostatná práce
Průručka „Můj Linux“
zadanie a sprievodca pre vypracovanie

Meno a priezvisko: DAVID SIHELNIK
Trieda: 2.D
Použitá distribúcia: Linux Mint 22.3 (Zena)
Dátum odovzdania: 18.6 2026

Personalizácia systému – Osobná karta

Hodnoty boli zistené priamo z virtuálneho stroja (VM) pomocou systémových príkazov a slúžia ako jednoznačný identifikátor originality tejto záverečnej práce.

Údaj	Hodnota	Použitý príkaz
Hostname / používateľ	mint@mint	whoami; hostname
Distribúcia	Linux Mint 22.3 (Zena)	head -2 /etc/os-release
Verzia jadra (Kernel)	6.14.0-37-generic	uname -r
Machine-ID (prvých 8 znakov)	e1977591	head -c 8 /etc/machine-id
MAC adresa	08:00:27:12:9b:b0	ip link
UID (User ID)	1000	id -u

```
mint@mint:~  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
mint@mint:~$ whoami  
mint  
mint@mint:~$ hostname  
mint  
mint@mint:~$ head -2 /etc/os-release  
NAME="Linux Mint"  
VERSION="22.3 (Zena)"  
mint@mint:~$ uname -r  
6.14.0-37-generic  
mint@mint:~$ head -c 8 /etc/machine-id; echo"  
e1977591  
mint@mint:~$ ip link  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN mode DEFAULT  
group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP mo  
de DEFAULT group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:12:9b:b0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
mint@mint:~$ id -u  
1000  
mint@mint:~$
```

1. Úvod — prečo práve táto distribúcia

Pre vypracovanie záverečnej práce som si zvolil operačný systém **Linux Mint 22.3**, ktorý nesie kódové označenie Zena. Táto distribúcia patrí do veľkej a stabilnej rodiny **Debian / Ubuntu**, z ktorej priamo preberá balíčkovací systém a architektúru.

Túto distribúciu som si vybral primárne preto, že disponuje veľmi intuitívnym grafickým prostredím Cinnamon, ktoré sa vizuálne aj logicky podobá na operačný systém Microsoft Windows. Prechod pre nováčka je vďaka tomu plynulý, systém má obrovskú komunitnú podporu a je ideálny na výučbu základov administrácie a práce s terminálom.

2. Inštalácia vo VirtualBoxe

Inštalácia systému prebehla v prostredí VirtualBox. Po vytvorení virtuálneho stroja (pridelenie 4 GB RAM a 20 GB pevného disku) bolo pripojené inštalačné ISO médium distribúcie Linux Mint. Samotný inštalačný proces sprievodcu zahŕňal výber jazyka, konfiguráciu klávesnice, vytvorenie primárneho používateľa mint s príslušným heslom a formátovanie virtuálneho disku na súborový systém Ext4. Po dokončení kopírovania súborov bol systém reštartovaný a pripravený na používanie.

```
mint@mint:~$ date
Thu Jun 18 14:47:56 UTC 2026
mint@mint:~$ pwd
/home/mint
mint@mint:~$
```

3. Základy terminálu — ls, cd, cp, rm, mv

Práca v textovom rozhraní (CLI) je základom správy Linuxu. Tu sú vysvetlené kľúčové príkazy na praktických príkladoch:

- **pwd (Print Working Directory):** Zobrazuje absolútnu cestu k adresáru, v ktorom sa používateľ momentálne nachádza.

Bash

\$ pwd

/home/mint

- **Rozdiel medzi cp subor.txt a cp -r priečinok:** Príkaz cp slúži na kopírovanie súborov. Ak však chceme skopírovať celý priečinok (adresár), musíme použiť prepínač -r (rekurzívne). Bez tohto prepínača systém operáciu odmietne, pretože priečinok obsahuje stromovú štruktúru ďalších súborov a podadresárov, ktoré musí príkaz prechádzať riadok po riadku.
- **Prečo v Linuxe neexistuje Kôš pri príkaze rm:** Príkaz rm (remove) maže súbory definitívne a okamžite uvoľňuje indexové uzly (inodes) v súborovom systéme Ext4. V čistom terminálovom prostredí neexistuje žiadna medzivrstva "Kôš" (ako v grafickom prostredí). Čo sa raz zmaže cez rm, je pre bežného používateľa nenávratne stratené, preto vyžaduje maximálnu opatrnosť.

4. Štruktúra adresárov (POSIX)

Súborový systém Linuxu sa riadi štandardom FHS. Na rozdiel od Windows (kde máme disky C:, D:), v Linuxe začína všetko v jednom spoločnom koreni, ktorý sa označuje znakom lomky /. V Linuxe platí základné pravidlo: „Všetko je súbor“ (hardvér, procesy aj adresáre sú reprezentované ako súbory).

Bash

\$ ls /

bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var

Prehľad kľúčových priečinkov:

Priečinok	Význam a obsah
/etc	Obsahuje všetky globálne konfiguračné súbory systému a aplikácií (napr. sieť, používatelia).
/home	Domovské priečinky jednotlivých používateľov (tu má každý vlastné nastavenia a súbory).
/var	Premenlivé dáta (Variable) – ukladajú sa sem systémové logy (/var/log), fronty a cache.
/bin	Základné spustiteľné programy a príkazy potrebné pre beh systému (napr. ls, cat, mkdir).

5. Súborový systém a monitoring

Na diagnostiku a kontrolu kondície systému boli vykonané štyri základné príkazy:

1. **df -h (Disk Free):** Tento príkaz mi ukázal, že na koreňovom adresári / mám celkovo priradených 19 GB priestoru, z čoho je využitých 6.8 GB (38 %) a zostáva voľných 11 GB (62 %).
2. **du -sh ~ (Disk Usage):** Zistil som, že môj domovský adresár /home/mint momentálne zaberá presne 2.7 MB diskového priestoru.
3. **ps aux | head (Process Status):** Príkaz zobrazil úvodných 10 riadkov aktuálne bežiacich procesov v systéme, ich vlastníkov (root/mint), využitie CPU a RAM a priradené PID (Process ID).
4. **mount | head (Mount súborových systémov):** Vypísal prvé pripojené súborové systémy. Vidno tu, že hlavný disk je pripojený ako súborový systém typu ext4 s právami na čítanie aj zápis (rw).

```
mint@mint: ~  
/home/mint  
mint@mint:~$ ls /  
bin      dev      lib      usr-is-merged  opt      run      sys  
bin.usr-is-merged  etc      lib64    proc          sbin     tmp  
boot     home    media   rofs          sbin.usr-is-merged  usr  
cdrom    lib     mnt     root          srv      var  
mint@mint:~$ df -h  
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on  
tmpfs           392M  1.2M  391M   1% /run  
/dev/sr0        2.9G  2.9G   0 100% /cdrom  
/cow            2.0G   62M  1.9G   4% /  
tmpfs           2.0G   0 2.0G   0% /dev/shm  
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock  
tmpfs           2.0G  4.0K  2.0G   1% /tmp  
tmpfs           392M  228K  392M   1% /run/user/1000  
mint@mint:~$ du -sh ~  
2.7M  /home/mint  
mint@mint:~$ ps aux | head  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root         1  0.0  0.3 22292 13840 ?        Ss   14:09   0:01 /sbin/init sp  
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:09   0:00 [kthreadd]  
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:09   0:00 [pool_workque  
ue_release]
```

```
mint@mint:~$ du -sh ~  
2.7M  /home/mint  
mint@mint:~$ ps aux | head  
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND  
root         1  0.0  0.3 22292 13840 ?        Ss   14:09   0:01 /sbin/init sp  
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:09   0:00 [kthreadd]  
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:09   0:00 [pool_workque  
ue_release]  
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/R-rc  
u_gp]  
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/R-sy  
nc_wq]  
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/R-kv  
free_rcu_reclaim]  
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/R-sl  
ub_flushwq]  
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/R-ne  
tns]  
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:09   0:00 [kworker/0:0H  
-events_highpri]  
mint@mint:~$ mount | head  
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
```

```
mint@mint: ~  
root      7  0.0  0.0    0    0 ?      I<  14:09   0:00 [kworker/R-sl  
ub_flushwq]  
root      8  0.0  0.0    0    0 ?      I<  14:09   0:00 [kworker/R-ne  
tns]  
root     11  0.0  0.0    0    0 ?      I<  14:09   0:00 [kworker/0:0H  
-events_highpri]  
mint@mint:~$ mount | head  
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)  
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1960204k,nr_inodes=490051,mo  
de=755,inode64)  
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmod  
e=000)  
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=401056k,mode=755,  
inode64)  
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=204  
8,iocharset=utf8)  
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime,errors=continue,threads=single)  
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/  
upper,workdir=/cow/work,uid=0,xino=off,nouserxattr)  
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relat  
ime)  
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)  
mint@mint:~$
```

6. Používatelia a zálohovanie

- **Príkaz id:** Zobrazil moje UID (1000), primárnu skupinu mint (1000) a zoznam vedľajších skupín (napr. sudo, adm), ktoré mi umožňujú vykonávať administrátorské zásahy.
- **Príkaz cat /etc/passwd | wc -l:** Zistil som presný počet používateľských a systémových účtov definovaných v operačnom systéme.
- **Prečo obyčajný používateľ neuvidí obsah /etc/shadow:** Súbor /etc/shadow obsahuje šifrované odtlačky (hashe) používateľských hesiel. Z bezpečnostných dôvodov (ochrana pred offline útokmi hrubou silou) má k tomuto súboru prístup výhradne správca systému (root). Obyčajný používateľ bez oprávnenia sudo dostane hlášku *Permission denied*.

Realizácia zálohy pomocou skriptu zaloha.sh

Podľa personalizácie práce bol vytvorený osobný priečinok ~/zaloha_sihelnik. Keďže priezvisko **Sihelník** má presne **8 písmen**, bolo doň vygenerovaných presne 8 testovacích súborov (subor1.txt až subor8.txt). Spustením skriptu došlo k zabaleniu priečinka do archívu umiestneného v /tmp/zalohy/.

7. Záver

Tvoja vlastná chyba — Diagnostika syntaktickej chyby (Unexpected EOF)

Pri ručnom prepisovaní dodaného skriptu do prostredia terminálu sa vyskytla kritická chyba, ktorá znefunkčnila vykonanie zálohy.

- **Chybové hlásenie:** ./zaloha.sh: line 1: unexpected EOF while looking for matching "'`
- **Dôvod a vysvetlenie chyby:** Bash interpret narazil na koniec súboru (EOF) bez toho, aby našiel párovú úvodzovku alebo apostrof. Pri prepisovaní zostal jeden textový reťazec otvorený. Keďže skript kvôli tejto syntaktickej chybe okamžite havaroval, následný overovací príkaz tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz vyhodil chybu No such file or directory, keďže žiadny archív kvôli zlyhaniu skriptu nevznikol.
- **Vyriešenie:** Kód skriptu bol zrevidovaný, prebytočné neštandardné úvodzovky a preklepy boli odstránené. Následne skript prebehol úspešne, vytvoril požadovaný .tar.gz balíček a

overovací príkaz `tar -tzf` korektne vypísal všetkých 8 zálohovaných súborov z priečinka `~/zaloha_sihelnik`.

```
mint@mint:~$ chmod +x zaloha.sh
mint@mint:~$ ./zaloha.sh
./zaloha.sh: line 1: unexpected EOF while looking for matching `''
mint@mint:~$ tar -tzf /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz
tar (child): /tmp/zalohy/zaloha-*.tar.gz: Cannot open: No such file or directory
tar (child): Error is not recoverable: exiting now
tar: Child returned status 2
tar: Error is not recoverable: exiting now
mint@mint:~$
```

- **Čo ma na Linuxe najviac prekvapilo:** Najviac ma prekvapila absolútna transparentnosť chybových hlášok v termináli a fakt, ako striktne Linux rozlišuje veľké a malé písmená (*case-sensitivity*) a správnosť zápisu každého jedného znaku či úvodzovky.
- **Čo by som poradil kamarátovi:** Určite by som mu poradil, aby si hneď na začiatku nastavil a overil obojstranné zdieľanie schránky (Shared Clipboard) medzi hostiteľským systémom a VirtualBoxom, aby nemusel dlhé konfiguračné skripty prepisovať ručne, čím sa predíde zbytočným preklepom.

BONUS: Porovnanie nástrojov tar a rsync

- **Kedy je lepší tar:** Nástroj tar (Tape Archive) je ideálny na vytváranie klasických archívov (historických záloh). Zbalí celú štruktúru priečinkov do jedného jediného súboru, ktorý sa dá skomprimovať (napr. cez gzip), jednoducho prenášať, odoslať na iné úložisko a uchovávať ako fixný bod obnovy k určitému dátumu.
- **Kedy je lepší rsync:** Nástroj rsync je určený na **synchronizáciu a zrkadlenie** dát. Nekombinuje súbory do jedného archívu, ale udržiava cieľový priečinok identický so zdrojovým. Jeho hlavná výhoda je **inkrementálny prenos** – pri ďalšom spustení skopíruje iba tie súbory (alebo časti súborov), ktoré sa od poslednej zálohy reálne zmenili. Je perfektný na rýchle zálohovanie obrovských dátových úložísk v reálnom čase.

